DOI:10.19356/j.cnki.1001-3997.2011.07.054

文章编号:1001-3997(2011)07-0136-02

基于机械臂的运动学研究与应用

彭圣明 裴海龙 王清阳
(华南理工大学 自动化科学与工程学院,广州 510640)

Kinematics study and application based on robot arm

PENG Sheng-ming,PEI Hai-long,WANG Qing-yang
(College of Automation Science and Engineering,South China University of Technology,Guangzhou 510640,China)

【摘 要】传统的机械臂控制算法都需要进行运动学的正解与逆解。通过这两种方法进行直角坐标和关节坐标两者之间的转换,然后通过关节空间的轨迹规划过程给出各个关节电机的进给量,驱动其运动,完成既定的动作。然而,运动学的正逆解需要进行大量的数学运算。因此不但对硬件要求高,而且花费时间长,影响了实时性。有鉴于此,研究针对后三关节交于一点的六自由度机器人,利用旋量理论建立运动模型,成功实现六自由度机器人的运动控制。

关键词:机器臂;运动学;旋量理论

【Abstract】*Usually arithmetic for traditional manipulator control requires a positive solution and inverse solution for kinematics,through which the conversion between cartesian coordinates and joint coordinates is completed.And then the load of the motor of various joints is provided through path panning process of the joints space to drive its ongoing campaign to complete its action.However,to obtain the positive solution and inverse solution for kinematics,a large number of arithmetical operations is required.Therefore,not only requirement for hardware is high,but also it takes a long time,which may affect the real-time.For this reason,specific to six degrees freedom robot with a post-three joints meeting at one point,by applying the screw theory,a motion model is established and a 6-DOF robot motion control is achieved successfully.*

Key words:Robot arm;Kinematics;Screw theory

中图分类号:TH16,TP241.2 文献标识码:A

1 引言

生产力在不断进步,推动着科技的进步与革新,以建立更加合理的生产关系。时至今日,机电一体化、机械智能化等技术应运而生并成为了时代的主旋律,极大的促进了人类社会的进步,而工业机器人应用于生产中则是在人类利用机械进行生产的路程上创造了一个新的丰碑。当今社会,尤其是在发达国家,工业机器人,也就是机械臂,已经被广泛应用于自动装配、组合或者抽取物品等一些具有危险性且不适于人力担负的作业上。在机械手臂的自动化的控制上,实时性是非常重要的,如何运用简单、有效的算法控制机器人运动显得尤为重要。运动学是研究运动的几何关系的学科。在这里,我们研究的机械臂是串联机器人,其结构可以看成一个开式运动链,它是由一系列连杆通过转动或者移动关节串连接而成的,通过驱动器驱动关节进行转动,从而形成相对运动,最终导致连杆的运动,使手爪到达所规划的位姿[4]。而在轨迹规划时,人们最感兴趣的就是如何建立从直角坐标到关节坐标的映射,在以下的几节里我们讲述一种方法。

2 机器臂的运动学描述

传统的机器臂都是由连杆与关节组成,连杆的运动学功能在于保持两端的关节轴线具有固定的几何关系。如图1所示,连杆由关节轴线 $i-1$ 和关节轴线 i 的公共法线长度 a_{i-1} 以及两轴线之间的夹角 a_{i-1} 所规定。a_{i-1} 称为连杆长度,而 a_{i-1} 称为连杆的扭角。而两连杆之间关系则由连杆的偏置与公共轴上的两公法线之间的夹角 θ_i 所决定。

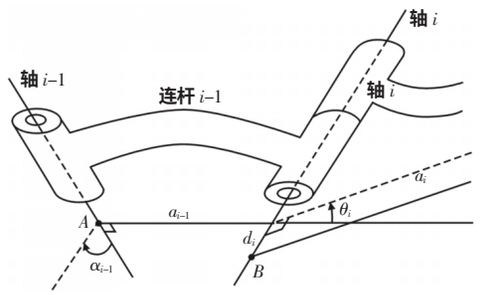

图1 连杆运动学描述

由上所述,每个连杆由4个参数所描述,其中2个描述自身,另外两个描述连杆与相邻连杆之间的连接关系。对于旋转关节,θ_i 是关节变量,其他3个保持不变,称为连杆参数。对于移动关节,d_i 是关节变量,其他3个固定不变。

3 机器臂运动学方程的建立

建立机械臂的坐标转换的实质是和齐次变换矩阵表示相邻两轴坐标系之间的相对位姿和运动关系。让将这些矩阵依次相乘得到的就是其变换矩阵。目前常用到的建模方法有D-H法[5]和旋量法[6]。在机器人的建模过程中,坐标系 $\{i\}$ 与坐标系 $\{i+1\}$ 通过上面所讲述的四个参数联系起来,因此坐标系之间的变换矩阵也是

*来稿日期:2010-09-13

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

这四个参数的函数。

对于图 1 来说，选定的直角坐标系 $\{A\}$，空间中任意一点可以用一个 3×1 的列矢量 ${}^{A}P$ 来表示，其中上标 A 表示选定的参考系为 $\{A\}$。而为了规定空间某刚体的方位，我们另设刚体上的一个固定的坐标系 $\{B\}$，其 3 个单位主矢量与坐标系 $\{A\}$ 的方向余弦组成 (3×3) 的矩阵，称为旋转矩阵，记为让将这些矩阵依次相乘得到的就是其变换矩阵。坐标系 $\{i\}$ 与坐标系 $\{i+1\}$ 通过 4 个参数联系起来，因此坐标系之间的变换矩阵也是这四个参数的函数。

对于图 1 来说，选定的直角坐标系 $\{A\}$，空间中任意一点可以用一个 (3×1) 的列矢量 ${}^{A}P$ 来表示，其中上标 A 表示选定的参考系为 $\{A\}$。而为了规定空间某刚体的方位，我们另设刚体上的一个固定的坐标系 $\{B\}$，其 3 个单位主矢量与坐标系 $\{A\}$ 的方向余弦组成 (3×3) 的矩阵，称为旋转矩阵，记为 R_{ab}。而坐标系 $\{B\}$ 相对于 $\{A\}$ 的位置则用位置矢量 P_{ab} 描述，我们将从坐标系 $\{A\}$ 的原点到坐标系 $\{B\}$ 复合映射矩阵记为：$g_{ab}=\begin{bmatrix} R_{ab} & P_{ab} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

现在让 S 附带在机械臂的基座上，而 T 附在最后一个连杆上，让 L_i 附于每一个连杆上，然后根据 Denavit-Hartenberg (D-H) 表示法机械臂的运动学机制可以表示为：

$$g_{st}(\theta)=g_{l_0l_1}(\theta_1)g_{l_1l_2}(\theta_2)\cdots g_{l_{n-1}l_n}(\theta_n)g_{l_nt}$$

3.1 指数乘积方法

近年来，以李群和李代数为代表的现代微分几何理论在机器人学中的应用日趋重要。以线性代数和矩阵群理论为基础，利用旋量理论来描述刚体的运动。一个更为符合几何描述的方法可以通过下面这个事实得到，即每一个关节的运动都是由与关节轴相关的扭量相关联的 [8-9]。这里扭量对于转动关节来说就是角度，而对于平移关节来说则是平移量。让 ξ 代表这个量，那么刚体沿着关节轴的平移或者转动通过式子 $g_{ab}(\theta)=e^{\hat{\xi}\theta}g_{st}(0)$ 来给出。将机械臂的参考位置设置为 $\theta=0$ 的位置，让 $g_{st}(0)$ 处于参考位置上时 T 与 S 之间的刚体的转换。对于每一个关节来说，ξ_i 对应于当其他所有关节的角度 $\theta_i=0$ 时第 i 个关节的运动。对于研究的对象六自由度机器人来说，ξ_i 有以下的形式：$\xi_i=\begin{bmatrix} -\omega_i\times q_i \\ \omega_i \end{bmatrix}$

这里 $\omega_i\in R^3$ 是在关节轴方向上的单位向量，而 $q_i\in R^3$ 是轴上的任意一点。前向运动映射由下式给出：$g_{st}(\theta)=e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}\cdots e^{\hat{\xi}_n\theta_n}g_{st}(0)$

通过以上的结果，我们来进行六自由度机械臂的研究。前向运动映射为：$g_{06}(\theta)=e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}\cdots e^{\hat{\xi}_6\theta_6}g_{06}(0)$　　(1)

式中：l_i—每一个连杆长；θ_i—转动的角度；ξ_i—每一个轴的扭量。并且约定 $c_i=\cos(\theta_i)$，$s_i=\sin(\theta_i)$，$v_i=1-c_i$，$s_{23}=\sin(\theta_3-\theta_2)$，

$$g_{06}(0)=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & l_{034} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & l_{12} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\ e^{\hat{\xi}_1\theta_1}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & l_{034} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & l_{12} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^{\hat{\xi}_2\theta_2}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & l_{034} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & l_{12} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\ e^{\hat{\xi}_3\theta_3}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & l_{034} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & l_{12} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^{\hat{\xi}_4\theta_4}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & l_{034} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & l_{12} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\ e^{\hat{\xi}_5\theta_5}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & l_{034} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & l_{12} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^{\hat{\xi}_6\theta_6}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & l_{034} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & l_{12} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

将以上结果代入 (1) 式得到：

$$g_{06}(0)=\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

其中，

$$r_{11}=-c_1c_{23}s_5c_6-s_1c_4s_6+c_1s_{23}s_4s_6-s_1s_4c_5c_6-c_1s_{23}c_4c_5c_6$$

$$r_{12}=-c_1c_{23}s_5c_6+s_1c_4s_6-c_1s_{23}s_4s_6-s_1s_4c_5c_6-c_1s_{23}c_4c_5c_6$$

$$r_{13}=c_1c_{23}s_5-s_1s_4c_5-c_1s_{23}c_4s_5$$

$$r_{21}=-s_1c_{23}s_5c_6+c_1c_4c_6+s_1s_{23}s_4s_6+c_1s_4c_5c_6-s_1s_{23}c_4c_5c_6$$

$$r_{22}=-s_1c_{23}s_5c_6-c_1c_4c_6-s_1s_{23}s_4s_6+c_1s_4c_5c_6-s_1s_{23}c_4c_5c_6$$

$$r_{23}=s_1c_{23}c_5+c_1s_4c_5-s_1s_{23}c_4s_5$$

$$r_{31}=-s_{23}s_5c_6-c_{23}s_4s_6+c_{23}c_4c_5c_6$$

$$r_{32}=-s_{23}s_5c_6+c_{23}s_4s_6+c_{23}c_4c_5c_6$$

$$r_{33}=s_{23}c_5+c_{23}c_4s_5$$

3.2 雅可比矩阵与末端速度

这里我们记 g_{st} 为机械臂的前向映射，即 g_{st}：Q->SE (3)。若关节沿路径 $\triangle t\in Q$，那么末端的路径 $g_{st}(\triangle(t))\in SE(3)$，末速度表示为 $\hat{v}^s_{st}=\dot{g}_{st}(\theta)g^{-1}_{st}(\theta)$。运用链式法则我们可以将其变化成以下的形式：$\hat{v}^s_{st}=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial g_{st}}{\partial\theta_i}\dot{\theta}_i\right)g^{-1}_{st}(\theta)=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial g_{st}}{\partial\theta_i}g^{-1}_{st}(\theta)\right)\dot{\theta}_i$

从上面我们可以看到末端的速度与每一个关节的角速度是线性相关的。上面的式子也可以写成如下的形式：$\hat{v}^s_{st}=J^s_{st}(\theta)\dot{\theta}_i$

4 六自由度机器人运动控制的实现

建立针对六自由度串联机器人的控制程序。在 GUI 上按开始按钮，运动控制器将自动运行，它先在笛卡尔坐标系空间做轨迹规划，并通过提供的算法将其转换为速度值，并提供给各关节电机，驱使其运行到目标位置。关节参数与角度范围，如表 1 所示。

表 1　关节参数与角度范围

参数	数值 (mm)	关节范围 (°)
l_0	150	−170≤Thita1≤+170
l_1	570	−90≤Thita2≤+90
l_3	650	Thita2−150≤Thita3≤Thita2+150
l_4	105	−170≤Thita4≤170
$l_{12}=l_1+l_2$	720	−135≤Thita5≤135
$l_{03}=l_0+l_3$	720	−170≤Thita6≤170
$l_{034}=l_0+l_3+l_4$	825	

实验证明，该方法能正确地实现两个坐标轴之间的相互转换。部分实验数据，如表 2 所示。最后的六行数据就是初始值经过正解后再通过逆解得到的数据，两者的值是一样的，这就验证了运动控制算法的准确性。

系统能够实时地转换目标点的坐标到关节速度，避免了在运动过程中进行传统的逆解运算，节省了大量的资源，使其实时性更好。

表 2　运动学测试部分数据 (单位：mm)

x	y	z	a	b	c	θ_1	θ_2	θ_3	θ_4	θ_5	θ_6	x	y	z	a	b	c
950	−297	699	2	0	1	16	10	12	23	22	21	950	−297	699	2	0	1
889	−616	690	1	0	0	30	24	30	59	58	64	−616	690	1	0	0	30

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

文章编号:1001-3997(2011)07-0138-03

基于单颗磨粒的高速外圆磨削成屑机理研究*

周振新 李蓓智 杨建国 朱大虎
(东华大学 机械工程学院,上海 201620)

Research of chip formation theory in high-speed cylindrical grinding withsingle grit

ZHOU Zhen-xin,LI Bei-zhi,YANG Jian-guo,ZHU Da-hu
(College of Mechanical Engineering,Donghua University,Shanghai 201620,China)

【摘 要】高速磨削是解决磨削效率和磨削质量完美统一的一种可能途径,但对于高速外圆磨削机理的研究并不多见。基于切削仿真软件,构造了单颗磨粒高速外圆磨削仿真模型,对高速外圆磨削机理进行了仿真试验研究,研究结果表明:钛合金在单颗磨粒高速磨削作用下经历了滑擦→耕犁→成屑→滑擦4种状态变化;工件在磨屑形成之前,力与温度均呈上升趋势,随着工件温度的升高,磨削力出现拐点并急剧下降,成屑过程中磨削温度达到最高值时,磨削力降至最小值。

关键词:高速外圆磨削;单颗磨粒;成屑过程;热力耦合

【Abstract】*One possible method to solve the problem of unifying grinding efficiency and quality is high-speed grinding, however,the research on high-speed cylindrical grinding is rare.Based on cutting simulation software,a model for simulating high-speed cylindrical grinding of single grid is built,in which mechanism of high-speed cylindrical grinding is researched by simulation.The results show that: with the influence of high-speed grinding of single grit, four states of titanium alloy shall experience are: sliding→plowing→chip forming→sliding.Both force and temperature are on the rise before chip formation. And with the increase of temperature,the grinding force appears a turning point and declines sharply.In the process of chip formation the grinding force shall decline to the minimum with grinding temperature reaching to maximum.*

Key words:High-speed cylindrical grinding;Single grit;Chip formation;Thermo-mechanical coupling

中图分类号:TH16,TG580.1+1 文献标识码:A

1 引言

磨削加工是一种精密加工手段,通常作为机械加工中的最后一道工序[1]。高速、超高速磨削作为最近几年发展起来的先进制造加工技术,得到了国内外广大专家学者的广泛兴趣。目前国内外有关高速、超高速磨削机理的研究多见于平面磨削[2-6],对于高速外圆磨削机理、高速磨削力热耦合效应及其工艺参数优化控制等的研究较为少见。另外,由于实验条件限制,许多研究在试验对象和试验次数方面受到很大约束(高速磨削实验研究成本很高),研究成果具有很大的局限性。

基于大型切削仿真软件DEFORM-3D,以钛合金为加工对象,对高速外圆磨削时的单颗磨粒作用机理进行了研究,探索了磨屑形成过程、热与力的生成规律及其耦合作用。

*来稿日期:2010-09-15 *基金项目:国家973计划项目资助(2009CB724403),上海市重点学科建设项目资助(B602)

5 结论

研究构造的六自由度机械手运动控制系统,运用了旋量理论,通过目标点的笛卡尔坐标成功地得到了各关节的运行速度。这种方法绕过了运算量极大的运动学逆解的求解,在实时控制机器人的应用中能够有效地提高机器的实时性能,对现实中的机器人控制器的实现具有实际意义。

参考文献

[1] Richard M.Murray,Zexiang Li,S.Shankar Sastry.A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation[M].CRC press,1994:81-138.

[2] 钱东海,王新峰,赵伟,崔泽.基于旋量理论和Paden-Kahan子问题的6自由度机器人逆解算法[J].机械工程学报,2009(45):73-74.

[3] 卢宏琴.基于旋量理论的机器人运动学和动力学研究及其应用[D].南京:南京航空航天大学出版社,2007:16-17.

[4] 霍伟.机器人动力学与控制[M].北京:高等教育出版社,2005:123-195.

[5] 熊有伦,尹周平,熊蔡华,等.机器人操作[M].湖北:科学技术出版社,2002.

[6] 理查德·摩雷,李泽湘,厦恩卡·萨思特里.机器人操作的数学导论[M].北京:机械工业出版社,1998.

[7] 王卫忠,赵杰,吕常青,蔡鹤皋.基于旋量和臂形标志的机器人运动学逆解计算[J].机械与电子,2006(4):53-56.

[8] Anish K Mampetta,A Lie group formulation of Kinematics and Dynamics of serial Manipulations[J].Course Project Report,2006:1-5.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net